Economia della Sostenibilità Ambientale

Parte 1 – Fondamenti teorici

▼ 1. Quali sono le tre domande dell'economia ambientale?

1. Perché nascono i problemi ambientali? Perché il mercato non assegna un prezzo ai costi ambientali (chi inquina scarica il costo su altri).
2. Quando un'allocazione è inefficiente? Quando si può migliorare la situazione di qualcuno senza peggiorare quella di nessuno.
3. Quali strumenti la correggono? Strumenti di mercato (tasse, permessi), regolazione (standard, divieti) e negoziazione privata (Coase).

▼ 2. Classifica i beni in base a rivalità ed escludibilità, con un esempio per ciascuno.

• Rivale + escludibile → bene privato (mela, scarpe).
• Rivale + non escludibile → bene comune (pesce in mare, falda): rischio sovrasfruttamento.
• Non rivale + escludibile → bene di club (Netflix, autostrada a pedaggio).
• Non rivale + non escludibile → bene pubblico (aria pulita, difesa, stabilità climatica): rischio sottoproduzione.

▼ 3. Perché il mercato produce troppo poca aria pulita?

L'aria pulita è non rivale e non escludibile → nessuno può essere costretto a pagare → ognuno ha l'incentivo a fare il free rider → se tutti lo fanno nessuno contribuisce → il mercato ne produce meno del livello efficiente (troppo inquinamento). Per questo servono le politiche ambientali.

▼ 4. Perché l'economia ambientale è una disciplina recente?

Per secoli l'ambiente è sembrato infinito: prezzo marginale zero, nessuna scarsità da gestire. Con la crescita del dopoguerra (anni '60-'70) l'economia si scontra con la capacità di carico degli ecosistemi: l'inquinamento diventa un vincolo macroeconomico globale e la natura passa da variabile esogena a endogena.

▼ 5. **Collega alle date: Pigou, Samuelson, Coase, Hardin, Meadows, Brundtland, Pearce e Turner, Ostrom.**

• 1920 Pigou – esternalità, tassa a carico di chi inquina
• 1954 Samuelson – beni pubblici
• 1960 Coase – diritti di proprietà e negoziazione
• 1968 Hardin – tragedia dei commons
• 1972 Meadows – limiti alla crescita
• 1987 Brundtland – sviluppo sostenibile
• 1990 Pearce e Turner – capitale naturale, sostenibilità debole/forte
• 2009 Ostrom, Nobel – gestione comunitaria dei beni comuni

▼ 6. **Cosa dicono le due leggi della termodinamica e quale conseguenza hanno per l'economia?**

• Prima legge: materia ed energia non si creano né si distruggono → ogni input esce come prodotto o come rifiuto: non si produce senza scarti.
• Seconda legge: ogni trasformazione aumenta l'entropia e riduce l'energia disponibile.
Conseguenza: efficienza economica e sostenibilità fisica non coincidono; la tecnologia riduce le risorse per unità di PIL ma non elimina i limiti fisici.

▼ 7. **Quando un'allocazione è efficiente? Spiega con l'esempio delle mele.**

Quando massimizza il surplus totale (consumatore + produttore): beneficio marginale = costo marginale.
Mele: equilibrio alla 3ª mela (valore 3 € = costo 3 €). Surplus consumatore 3 €, produttore 3 €, totale 6 € (massimo). La 4ª mela costerebbe 4 € e varrebbe 2 €: perdita di 2 €. Se ogni mela inquinasse la falda per 2 € non pagati, il mercato produrrebbe troppo.

▼ 8. **Quali sono i quattro fallimenti di mercato e quale risultato produce ciascuno?**

• Esternalità negative → si produce troppo.
• Beni comuni → sovrasfruttamento.
• Beni pubblici → sottoproduzione (free riding).
• Monopolio → si produce troppo poco a prezzo troppo alto (P > MC).

▼ 9. **Perché l'aria è il «caso centrale» dei fallimenti di mercato?**

Perché i fallimenti si sovrappongono: l'aria pulita è un bene pubblico (free rider), l'inquinamento è un'esternalità negativa e l'atmosfera è un bene comune con capacità limitata di assorbire emissioni.

▼ 10. **Quali sono le tre proprietà di un sistema efficiente di diritti di proprietà? Fai un esempio di violazione.**

• Esclusività: costi e benefici ricadono sul proprietario (violazione: nessuno possiede il fiume, l'acciaieria non paga).
• Trasferibilità: i diritti si scambiano e la risorsa va a chi la valuta di più (violazione: in mare aperto il diritto di pesca non esiste).
• Applicabilità: i diritti sono protetti (violazione: discariche abusive vietate ma controlli e sanzioni deboli).

▼ 11. **Cos'è un'esternalità negativa? Scrivi la formula del costo sociale e spiega perché il mercato produce troppo.**

È un costo imposto a terzi e non compensato dal prezzo.
MCs = MCp + DM (costo marginale sociale = privato + danno marginale).
Il mercato produce dove P = MCp, ma l'efficienza è dove P = MCs; poiché MCp < MCs la quantità di mercato è maggiore di Q*.

▼ 12. **Esercizio: MCp = 20 + 2Q, domanda P = 100 − 2Q, danno marginale 20 €. Trova equilibrio di mercato, ottimo, perdita secca e tassa.**

• Mercato: $100 - 2Q = 20 + 2Q \rightarrow Q_1 = 20$, $P_1 = 60$.
• Costo sociale: MCs = 40 + 2Q.
• Ottimo: $100 - 2Q = 40 + 2Q \rightarrow Q^* = 15$, $P_2 = 70$.
• Si producono 5 t di troppo; perdita secca = 5 × 20 / 2 = 50 €.
• Tassa t = 20 € per tonnellata.

▼ 13. **Cos'è un'esternalità positiva? Esempi e soluzioni.**

Un beneficio per terzi non pagato dal mercato: il beneficio marginale sociale supera quello privato → si produce troppo poco.
Esempi: albero nel parco, ricerca imitabile, vaccini.
Soluzioni: sussidi, incentivi fiscali, produzione pubblica.

▼ 14. **Quali sono i tre regimi di proprietà delle risorse?**

• Proprietà statale (parchi, foreste pubbliche): rischi di pressioni politiche e orizzonte elettorale.
• Proprietà comune: gestione di un gruppo definito, funziona con gruppo stabile e regole credibili.
• Open access: chi prima arriva prende → tragedia dei commons.

▼ 15. **Confronta Hardin e Ostrom sui beni comuni.**

• Hardin (1968): ogni pastore aggiunge una pecora perché il beneficio è suo e il costo è diviso → disastro collettivo. Soluzione: privatizzare o regolare. È un dilemma del prigioniero a un solo stadio, senza comunicazione.
• Ostrom (Nobel 2009): esiste una terza via, la gestione comunitaria. È un gioco ripetuto con comunicazione: fiducia, reputazione e reciprocità (capitale sociale). Da qui la governance policentrica.

▼ 16. **Quali condizioni rendono efficace la gestione comunitaria secondo Ostrom?**

• Confini chiari della risorsa e del gruppo
• Regole adattate al contesto locale
• Monitoraggio tra pari
• Sanzioni graduali
• Meccanismi di risoluzione dei conflitti
• Riconoscimento da parte delle autorità esterne

▼ 17. **Caso del bisonte: cosa distingue lo sforzo efficiente E* da quello in open access EOA? Usa $TB = 100E - E^2$, $TC = 10E$.**

• E*: dove beneficio marginale = costo marginale → surplus massimo. $90 - 2E = 0 \rightarrow E = 45$; TB 2.475, TC 450, surplus 2.025.
• EOA: si entra finché TB = TC (surplus zero, rendita dissipata). $90E - E^2 = 0 \rightarrow E = 90$; TB = TC = 900, surplus 0.
In open access lo sforzo raddoppia e il surplus si azzera.

▼ 18. **Come si trova il livello efficiente di un bene pubblico? Esempio con PA = 10 − Q e PB = 15 − Q.**

Si sommano VERTICALMENTE le disponibilità a pagare (tutti consumano la stessa quantità): ΣWTP = MC.
Esempio: fino a Q = 10, P = 25 − 2Q; oltre Q = 10 resta solo B: P = 15 − Q (curva spezzata).
Il mercato non raggiunge Q*: preferenze non osservabili, prezzi non differenziabili, impossibile escludere → sottoproduzione.

▼ 19. **Come sceglie la quantità un monopolista? Qual è l'effetto ambientale dell'OPEC?**

Monopolio: MR = MC, poi si legge il prezzo sulla domanda. Poiché MR < P produce meno e a prezzo più alto (perdita secca).
OPEC: coordina le quantità come un monopolio. Effetto ambivalente: inefficienza allocativa, ma meno produzione fossile = meno emissioni (caso fortuito, non scelta di policy).

▼ 20. **Enuncia il teorema di Coase e spiega l'esempio acciaieria–resort.**

Se i diritti sono definiti con certezza, si contratta liberamente e senza costi e non ci sono asimmetrie informative, si raggiunge un esito efficiente qualunque sia chi detiene i diritti.
Esempio: il resort subisce un danno di 100, l'acciaieria perderebbe 60 riducendo la produzione. Il resort offre 70: l'acciaieria accetta (70 > 60) e il resort guadagna 30.
Cambia solo chi paga chi.

▼ 21. **Perché il teorema di Coase quasi mai funziona per i problemi ambientali?**

- Soggetti coinvolti molto numerosi
- Costi di transazione alti
- Asimmetrie informative
- Danno difficile da misurare
- Free riding: ognuno aspetta che paghino gli altri

Allora intervengono tribunali, regole di responsabilità e leggi.

▼ 22. **Spiega la tassa pigouviana e quando è preferibile a Coase.**

La tassa modifica il costo marginale PRIVATO: $CMP_2 = CMP_1 + t$, con t = DM. Così costo privato = costo sociale, la quantità scende a Q_2 e la perdita secca sparisce (torna a valere il Primo Teorema del Benessere).
Coase funziona con pochi soggetti; Pigou con molti, cioè nella maggior parte dei problemi ambientali reali.

▼ 23. **Nel grafico della tassa sull'acciaio, cosa rappresentano ABCL, ABC, ABL e BCP_3P_2?**

• ABCL: danno ambientale evitato grazie alla tassa.
• ABC: perdita di surplus privato dovuta alla tassa.
• ABL: guadagno sociale netto (danno evitato al netto della perdita privata).
• BCP_3P_2: gettito = $t \times Q_2$.
Dopo la tassa il surplus privato è più piccolo, ma il benessere sociale netto aumenta di ABL.

▼ 24. **Quali sono i quattro problemi della tassa pigouviana?**

1. Determinare la tassa ottimale: il danno varia nello spazio e nel tempo; la tassa controlla il prezzo, non la quantità.
2. Entrata e uscita: se il gettito torna alle imprese attive diventa un sussidio a restare (meglio trasferimenti lump-sum).
3. Potere di mercato: con monopolio t* = DM − m.
4. Doppio dividendo: ambientale sicuro, fiscale (meno tasse sul lavoro) non garantito.

▼ 25. **Perché con il monopolio la tassa ottimale è t* = DM − m?**

Con il monopolio P = MC + m (markup): la quantità è già troppo bassa e una tassa piena amplificherebbe la distorsione. Davis e Muehlegger (2010): negli USA il gas per le famiglie costa spesso oltre il 40% più del costo marginale, quindi una tassa piena sarebbe eccessiva.

▼ 26. **Cosa dice il principio di equimarginalità? Spiega l'esempio con le imprese A e B.**

Un obiettivo si raggiunge al costo minimo solo se il costo marginale di abbattimento è uguale per tutte le imprese (MAC_A = MAC_B = tassa).
Obiettivo −100 t. A abbatte a 10 €/t (fino a 80 t); B: prime 20 t a 20 €, poi 50 €.
• Standard uniforme 50 + 50: costo 500 + 1.900 = 2.400 €.
• Tassa 30 €/t: A abbatte 80, B 20 → 800 + 400 = 1.200 €.
Stesso risultato ambientale, costo dimezzato.

▼ 27. **Regolazione prescrittiva vs incentivi economici: vantaggi e limiti.**

• Command-and-control (filtri, limiti): certezza, immediatezza, semplicità; ma rigidità, costi alti, lo Stato deve conoscere tecnologie e costi.
• Incentivi (tasse, permessi): flessibilità, costo complessivo minore, incentivo a innovare; ma serve misurare le emissioni. Tassa: quantità incerta. Permessi: prezzo incerto.

▼ 28. **Quanto sono pigouviani accise sui carburanti, Area C, ERP di Singapore e tariffa puntuale?**

• Accise (672,9 € per 1.000 litri): pigouviane in modo grezzo, tassano il carburante non il danno; nate per fare gettito.
• Area C Milano (7,50 €, traffico circa −30%): molto, tassa dove e quando si genera il danno, ma il prezzo non varia nel giorno.
• ERP Singapore: prezzo che cambia con ora e traffico, la più pigouviana al mondo.
• Tariffa puntuale rifiuti: in parte, tassa un proxy (la quantità).

▼ 29. **Cosa sono i fallimenti del governo? Elenca le cause.**

Il government failure si ha quando l'intervento pubblico non migliora l'efficienza o la peggiora. Cause: incentivi non allineati (rielezione), informazione incompleta (imprese che sovrastimano i costi), obiettivi multipli in conflitto, costi amministrativi, rent seeking, ignoranza razionale degli elettori.

▼ 30. Dove si può applicare una tassa ambientale? Vantaggi e limiti.

• A monte (petrolio in raffineria): poche imprese, copertura quasi totale; il costo scende fino al consumatore.
• A valle (CO_2 al camino): preciso; migliaia di impianti da monitorare, solo per grandi impianti (EU ETS).
• Sul prodotto finale (accisa, tassa sui sacchetti): facile da riscuotere; non distingue produzione pulita e sporca.
In ogni caso conta la traslazione, che dipende dall'elasticità della domanda.

▼ 31. Cos'è il Social Cost of Carbon e perché le stime variano tanto?

È il costo per la società di una tonnellata di CO_2 in più (in teoria t = DM). Stime: Nordhaus 2017 circa 35 $/t; EPA Obama 2015 circa 50 $; Stern 2006 circa 85 $; EPA Biden 2022 circa 190 $; carbon tax svedese 2024 circa 120 €/t.
Variano per tasso di sconto, scenari climatici e valutazione dei danni.

▼ 32. Inquinanti globali e locali: differenze. Cos'è il GWP?

• Globali (CO_2, CH_4, N_2O, gas fluorurati): il danno non dipende dal luogo.
• Locali (PM, NOx, SO_2, ozono troposferico...): il danno dipende da dove, quando e quante persone sono esposte.
GWP (Global Warming Potential): quanta energia intrappola un gas rispetto alla CO_2 in un periodo (di solito 100 anni); serve a esprimere tutto in CO_2 equivalente.

▼ 33. Come si può usare il gettito di una tassa ambientale?

1. Ridurre altre tasse (doppio dividendo)
2. Trasferimenti lump-sum ai cittadini (dividendo del carbonio, il meno distorsivo)
3. Sussidi a tecnologie pulite (rischio picking winners)
4. Permessi gratuiti alle imprese (evitano la delocalizzazione ma tengono in vita imprese inefficienti)
5. Fondo sovrano per le generazioni future

▼ 34. **Cos'è il carbon leakage e quali soluzioni esistono?**

Se un solo paese tassa il carbonio, i costi salgono solo lì e le imprese si spostano: emissioni globali invariate e industria meno competitiva.
Soluzioni: CBAM (l'UE tassa le importazioni in base al carbonio: acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno) e club climatici di Nordhaus (2015).

Parte 2 – Sostenibilità, clima, indicatori, acqua

▼ 35. **Confronta Pigou e Coase: chi agisce, strumento, informazione, quando funzionano.**

• Pigou: agisce lo Stato con una tassa pari al danno marginale; lo Stato deve conoscere il danno; funziona con molti inquinatori e danno misurabile (carbon tax, accise).
• Coase: agiscono le parti private (con i tribunali) tramite diritti e negoziazione; le parti conoscono costi e benefici; funziona con poche parti e costi di transazione bassi (permessi, quote di pesca, EU ETS).

▼ 36. **Quali sono le quattro domande che l'efficienza non risolve?**

1. Il tempo: chi rappresenta le generazioni future?
2. La scala: quanto può diventare grande l'economia?
3. Irreversibilità e incertezza: come si misura in euro l'estinzione di una specie?
4. La distribuzione: chi deve sopportare i costi?

▼ 37. **Quanto vale oggi un danno di 1 milione tra 100 anni con r = 5% e con r = 1,4%? Cosa dimostra?**

VA = 1.000.000 / (1 + r)^100.
Con 5% circa 7.600 €; con 1,4% circa 249.000 €. Lo stesso danno pesa circa 30 volte di più o di meno: la scelta del tasso di sconto è anche etica.

▼ 38. **Esempio delle due generazioni (20 unità, P = 8 − 0,4q, MC = 2, r = 10%): risultato e significato.**

Regola dell'efficienza dinamica: beneficio netto marginale oggi = valore attuale di quello di domani: $6 - 0{,}4q_1 = (6 - 0{,}4q_2)/1{,}1$, con $q_1 + q_2 = 20$.
Risultato: $q_1 \approx 10{,}24$, $q_2 \approx 9{,}76$; benefici ≈ 40,47 e 39,51 (contro 40 e 40 con divisione uguale).
L'allocazione è efficiente ma non sostenibile: lo sconto fa pesare meno il futuro. Si rimedia investendo 0,466, ma il mercato non lo garantisce.

▼ 39. **Cosa dice la regola di Hartwick?**

Il consumo può restare costante nel tempo se tutta la rendita delle risorse esauribili viene reinvestita in altro capitale. È come vivere degli interessi di un'eredità (Hartwick, 1977).

▼ 40. **Confronta economia ambientale ed economia ecologica.**

• Ambientale: l'economia è un sistema che a volte sbaglia i prezzi; domanda: livello ottimo di inquinamento; capitale naturale sostituibile (sostenibilità debole); valore in moneta; strumenti: tasse, permessi, diritti. Autori: Pigou, Coase, Solow, Hartwick, Nordhaus.
• Ecologica: l'economia è un sottosistema della biosfera finita; domanda: scala massima sostenibile; capitale naturale in parte insostituibile (forte); anche unità fisiche e soglie. Autori: Daly, Boulding, Georgescu-Roegen, Costanza.
Sono complementari: la seconda fissa i limiti, la prima ottimizza dentro.

▼ 41. **Cosa sono allocazione, distribuzione e scala secondo Daly? Spiega l'esempio della nave.**

• Scala: quanto può essere grande il flusso di materia ed energia (criterio: sostenibilità).
• Distribuzione: come dividere risorse e costi (equità).
• Allocazione: come dividere le risorse tra usi (efficienza).
Il mercato bilancia bene il carico nella stiva, ma una nave ben bilanciata affonda se è troppo carica: serve la linea di Plimsoll. Ordine: prima scala, poi distribuzione, infine allocazione.

▼ 42. **Cosa significa «prima il limite, poi il prezzo»? Fai due esempi.**

1. Limite scientifico (con danni irreversibili e incerti: standard minimo di sicurezza).
2. Distribuzione: a chi vanno diritti o gettito.
3. Strumento: tasse o permessi rispettano il limite al costo minimo (approccio standard e prezzi, Baumol e Oates 1971).
Esempi: quote di pesca (cattura fissata dai biologi, quote trasferibili); EU ETS (tetto, permessi gratis o all'asta, scambio).

▼ 43. **Crescita e sviluppo sono la stessa cosa? Lo sviluppo sostenibile è un ossimoro?**

Crescita = più beni e servizi (PIL); sviluppo = migliore qualità della vita. Si può avere crescita senza sviluppo (ricostruzione dopo l'alluvione del 2023) e sviluppo con poca crescita.
• Latouche: se sviluppo = crescita materiale, è una contraddizione.
• Daly: se sviluppo = miglioramento qualitativo, la contraddizione sparisce.

▼ 44. **Quali sono i due concetti chiave della definizione Brundtland e il suo limite?**

• Bisogni: priorità ai bisogni essenziali dei più poveri (giustizia intragenerazionale).
• Limiti: gli ecosistemi hanno capacità finita, che dipende anche da tecnologia e organizzazione sociale.
Unisce equità nel presente e responsabilità verso il futuro, ma è vaga: non dice quali bisogni contano né quanto fidarsi della tecnologia.

▼ 45. **Quali sono i quattro tipi di capitale?**

• Naturale: risorse e servizi degli ecosistemi.
• Fisico/prodotto: macchinari, infrastrutture, edifici.
• Umano: conoscenze, istruzione, salute (Becker: mezzo per il reddito; Sen: capabilities, il fine è la libertà).
• Sociale: fiducia, norme, reti, istituzioni (Coleman, Putnam).

▼ 46. **Quali sono le quattro categorie di servizi ecosistemici? Perché vengono sovrasfruttati?**

Millennium Ecosystem Assessment (2005): approvvigionamento (cibo, acqua, legname), regolazione (clima, impollinazione, depurazione), culturali (paesaggio, turismo), supporto (suolo, cicli dei nutrienti).
Molti sono beni pubblici o comuni senza prezzo. Es.: l'impollinazione vale 235-577 miliardi di $ l'anno e nessuno paga le api.

▼ 47. **Cosa misura il programma CWON della Banca Mondiale e cosa ha trovato?**

Misura la ricchezza come somma di capitale prodotto, naturale rinnovabile, naturale non rinnovabile e umano: lo sviluppo è sostenibile se la ricchezza reale pro capite non diminuisce.
1995-2020: ricchezza pro capite +21%; capitale umano circa 60%; capitale naturale rinnovabile oltre −20% pro capite ovunque; oltre un quarto dei paesi ha PIL in crescita ma ricchezza in calo. Limite: assume alta sostituibilità (sostenibilità debole).

▼ 48. **Cos'è il reddito di Hicks? Spiega con un esempio numerico.**

È il massimo che si può consumare restando ricchi come all'inizio. Con 10.000 € al 10% si possono spendere 1.000 € l'anno per sempre; spendendone 1.500 il capitale scende (9.500, 8.950, 8.345...) e finisce in circa 12 anni. Il PIL è un flusso e non sottrae il consumo degli stock naturali.

▼ 49. **Esempio della pesca: stock 1.000 t, rigenerazione 200 t/anno. Cosa succede pescandone 200 o 350?**

Con 200 t lo stock resta costante. Con 350 t (accesso libero) scende a 850, 700, 550, 400, 250, 100 e crolla al 7° anno. In accesso libero ognuno confronta il beneficio medio con il costo e la rendita è dissipata (Gordon, 1954).

▼ 50. Sostenibilità debole e forte: differenze, regole, indicatori.

• Debole (tecnocentrica): si conserva il valore del capitale totale; capitali sostituti; $\Delta Kp + \Delta Kh + \Delta Kn \geq 0$; indicatore: risparmio netto aggiustato; rischio: caso Nauru.
• Forte (biocentrica): si conserva il capitale naturale, almeno quello critico; capitali complementari; $\Delta Kn \geq 0$; indicatori: impronta ecologica, confini planetari; rischio: costi molto alti.
Tutto dipende dalla sostituibilità.

▼ 51. Come si calcola il risparmio netto aggiustato e cosa significa se è negativo?

RNA = risparmio lordo − ammortamento + spesa in istruzione − risorse consumate − danni da inquinamento.
Se è negativo per molti anni il paese si impoverisce (indicatore di sostenibilità debole).

▼ 52. Cosa insegna il caso Nauru?

L'isola ha estratto fosfati per circa un secolo distruggendo gli ecosistemi e ha creato un fondo da oltre 1 miliardo di $. In senso debole sembrava sostenibile, ma l'isola è in gran parte inutilizzabile e la strategia non è replicabile. La sostenibilità debole è necessaria ma non sempre sufficiente.

▼ 53. Cobb-Douglas e Leontief: cosa dicono sulla sostituibilità?

• Cobb-Douglas $Y = K^{0,5} \cdot L^{0,3} \cdot R^{0,2}$: capitali sostituti (debole). Se R si dimezza, K deve crescere del 32%; se R scende all'1%, K deve diventare circa 6,3 volte più grande.
• Leontief $Y = \min(K/a, R/b)$: complementi (forte). Se R si dimezza, Y si dimezza qualunque sia K.
Per risorse specifiche la sostituzione spesso funziona; per clima, cicli biogeochimici e biodiversità è impossibile o troppo rischiosa.

▼ 54. Due esempi di sostenibilità forte.

• Ozono: nessun sostituto; il Protocollo di Montreal (1987) fissa limiti fino all'eliminazione dei CFC (prima il limite, poi il prezzo).
• Impollinazione a mano nel Sichuan: possibile, ma solo con moltissimo lavoro e su piccola scala.

▼ 55. **Triple Bottom Line e Agenda 2030: a chi si rivolgono e cosa prevedono?**

• Triple Bottom Line (Elkington 1994): alle imprese; Profit, People, Planet; volontaria (oggi obblighi CSRD per grandi imprese).
• Agenda 2030 (2015, 193 Stati): ai governi; 17 SDG e 169 target; principi universalità, integrazione, inclusione; le 5P: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership.
Rapporto ONU 2026: solo il 36% dei target è in linea o in moderato progresso, il 15% è sotto il 2015.

▼ 56. **Malthus, Ricardo e Mill: che limite vedeva ciascuno?**

• Malthus (1798): popolazione in progressione geometrica, cibo aritmetica → carestie; limite fisico assoluto (smentito da tecnologia e transizione demografica).
• Ricardo (1817): si coltivano terre meno fertili, rendite su, profitti giù; il cibo c'è ma costa sempre di più (limite economico).
• Mill (1848): lo stato stazionario non è una catastrofe; la società può migliorare in qualità.

▼ 57. **Perché per il DDT si è scelto un divieto e non una tassa?**

Silent Spring (Carson, 1962) mostra che il DDT è persistente e si accumula nella catena alimentare. Il danno è incerto, cumulativo, in parte irreversibile e le vittime moltissime: è un caso di standard minimo di sicurezza. Divieto USA 1972; la Convenzione di Stoccolma ne consente ancora l'uso contro la malaria.

▼ 58. **Cowboy economy e spaceship economy (Boulding, 1966).**

• Cowboy: sistema aperto, risorse abbondanti, i rifiuti spariscono altrove, esternalità rare, obiettivo massimizzare produzione e consumo.
• Spaceship: sistema chiuso, risorse scarse, i rifiuti restano a bordo, esternalità ovunque, obiettivo mantenere lo stock con il minimo flusso. Pigou e Coase sono necessari ma non sufficienti.

▼ 59. **Spiega I = P × A × T con l'esempio dei rifiuti.**

Impatto = popolazione × consumo pro capite × tecnologia (Ehrlich e Holdren, 1971).
60 milioni × 30.000 € × 0,016 kg/€ = 28,8 milioni di t di rifiuti l'anno (480 kg pro capite).
Se A cresce del 2% e P è fermo, T deve scendere di circa il 2% l'anno per non aumentare l'impatto.

▼ 60. **Cosa dice The Limits to Growth (1972)?**

Il Club di Roma commissiona al MIT (Donella Meadows) il modello World3 con cinque variabili: popolazione, industrializzazione, cibo, risorse non rinnovabili, inquinamento. Non dice che il collasso è inevitabile, ma che la crescita esponenziale non può durare in un pianeta finito. Propone di stabilizzare la popolazione, ridurre l'uso di risorse e controllare l'inquinamento.

▼ 61. **Georgescu-Roegen: entropia e modello fondi-flussi.**

Il processo economico è a senso unico: entrano risorse a bassa entropia, escono rifiuti ad alta entropia (il riciclo al 100% è impossibile).
Fondi (capitale, lavoro, terra) = agenti che trasformano; flussi (materia, energia) = ciò che viene trasformato. I fondi non sostituiscono i flussi: più cuochi e forni non fanno una torta più grande senza farina e uova. Anche con prezzi perfetti il problema resta il volume del flusso.

▼ 62. **Quali sono le tre regole operative di Daly?**

1. Rinnovabili: prelievo non superiore alla rigenerazione.
2. Non rinnovabili: consumo non superiore allo sviluppo di sostituti rinnovabili.
3. Inquinamento: emissioni non superiori alla capacità di assorbimento.
Daly non è contro il mercato: tetto al prelievo (scala), quote all'asta e scambio (allocazione), gettito (distribuzione).

▼ 63. **Cos'è l'Antropocene e qual è lo stato del dibattito?**

Termine di Crutzen: l'umanità diventa una forza geologica dopo l'Olocene (stabile per circa 11.700 anni). Ipotesi di inizio: Rivoluzione industriale o Grande accelerazione degli anni '50. Nel marzo 2024 l'IUGS ha confermato il voto contrario al riconoscimento formale, ma il termine resta molto usato.

▼ 64. **Decrescita e green economy: in cosa differiscono?**

• Decrescita (Latouche): riduzione volontaria e organizzata del consumo materiale, programma delle 8 R (rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare). Punto debole: lavoro e paesi poveri.
• Green economy (UNEP 2011): la crescita va ripensata; obiettivo decoupling.

▼ 65. **Decoupling relativo e assoluto: differenza ed esempio.**

• Relativo: PIL +3%, rifiuti +1% → l'impatto totale cresce comunque.
• Assoluto: PIL +2%, rifiuti −1% → l'impatto totale scende.
Conta solo quello assoluto e abbastanza rapido; Haberl et al. (2020) trovano casi reali ma rari e lenti. Dal 1990 in UE e USA il PIL cresce e la CO_2 scende; in Cina crescono entrambi.

▼ 66. **Perché il clima è «il più grande fallimento di mercato mai visto» (Stern)?**

• Globale: una tonnellata fa lo stesso danno ovunque → cooperazione e free riding.
• Di lungo periodo: i gas restano per decenni o secoli → il tasso di sconto è decisivo.
• Incerto e irreversibile: tipping points → prudenza.
• Su larga scala: coinvolge quasi tutta l'economia.

▼ 67. **Inquinante di flusso e di stock: perché la CO_2 richiede lo zero netto? (metafora della vasca)**

Flusso: assorbito in fretta, conta l'emissione di oggi. Stock: si accumula, conta la quantità accumulata. La CO_2 è in gran parte di stock.
Vasca: entrano circa 42 Gt/anno, lo scarico (oceani ed ecosistemi) ne toglie circa metà → il livello sale di circa 21 Gt (≈2,7 ppm). Concentrazione: 280 ppm prima del 1750, 424 ppm nel 2024. Tagliando del 20% il livello sale ancora: si ferma solo con emissioni nette zero.

▼ 68. **Cosa sono i tipping points? Due esempi.**

Soglie superate le quali i cambiamenti diventano rapidi e difficilmente reversibili.
• Permafrost: sciogliendosi rilascia metano e CO_2 → più riscaldamento (feedback positivo).
• Groenlandia: la fusione totale alzerebbe il mare di circa 7 m; meno ghiaccio = superficie più scura che assorbe più calore.
L'incertezza sulla soglia rende più difficile il coordinamento.

▼ 69. **Definisci il costo sociale del carbonio. Calcola lo SCC per tre danni da 100 € (tra 10, 50, 100 anni) con r = 1%, 3%, 5%.**

SCC = valore attuale di tutti i danni futuri di una tonnellata in più emessa oggi: SCC = $D_1/(1+r) + D_2/(1+r)^2 + \ldots$; la carbon tax ottimale è uguale allo SCC.
Risultati: r = 1% → 188,30 €; r = 3% → 102,42 €; r = 5% → 70,87 €. Più alto il tasso di sconto, più basso lo SCC.

▼ 70. Scrivi la regola di Ramsey e confronta Stern e Nordhaus.

r = ρ + η × g (ρ preferenza temporale pura, η elasticità dell'utilità marginale, g crescita del consumo).
• Stern: ρ 0,1%, η 1, g 1,3% → r = 1,4%; 1.000 € tra 100 anni valgono circa 249 €; tagli forti e immediati; motivazione etica.
• Nordhaus: ρ 1,5%, η 2, g 2% → r = 5,5%; valgono circa 4,7 €; carbon tax a rampa; coerenza con i tassi di mercato.
È una scelta di valore.

▼ 71. Come si trova il livello ottimale di abbattimento con SCC = 60 €/t?

Si abbatte finché il costo marginale è minore del danno evitato. Con costi marginali 20, 40, 60, 80, 100 €/t per ogni Gt: conviene fino alla 3ª Gt (60 = 60, ottimo); oltre no. Con una carbon tax di 60 €/t si arriva all'ottimo senza conoscere i costi delle singole imprese.

▼ 72. Cosa mostra l'esperimento di Jacquet (2013)?

Gruppi con denaro reale devono investire per evitare una «catastrofe». Se il premio arriva il giorno dopo coopera il 70% dei gruppi; dopo 7 settimane il 36%; se va alle generazioni future, nessuno. Nel clima i costi sono immediati e i benefici lontani.

▼ 73. Mitigazione, adattamento e climate engineering: differenze ed esempi.

• Mitigazione → agisce sulle cause: rinnovabili, efficienza, trasporti puliti, riforestazione.
• Adattamento → sugli effetti: dighe, colture resistenti, allerta, sanità.
• Climate engineering → sul sistema climatico: rimozione della CO_2 (riforestazione, biochar, BECCS, DACCS...) e gestione della radiazione solare (aerosol in stratosfera, con rischi: monsoni, acidificazione non risolta, geopolitica).

▼ 74. Agire subito o aspettare? Spiega hedging e asimmetria del rischio.

Non sappiamo quanto il clima reagisca alla CO_2. Wait and see = aspettare; hedging = ridurre moderatamente subito. Conviene l'hedging: se la sensibilità è alta e si è aspettato, recuperare costa moltissimo; se è bassa e si è agito, si è speso poco più del necessario. Yohe (2004): l'incertezza rafforza le ragioni per agire presto.

▼ 75. **Cosa prevede l'Accordo di Parigi e quali tagli servono secondo l'IPCC?**

Ben sotto 2 °C, sforzi per 1,5 °C; zero netto nella seconda metà del secolo; NDC ogni 5 anni; Global Stocktake ogni 5 anni (primo 2023).
IPCC rispetto al 2019: per 1,5 °C −43% al 2030, −60% al 2035, −84% al 2050, zero netto di CO_2 nei primi anni '50; per 2 °C −21%, −35%, −64%, zero netto nei primi anni '70.
UNEP 2025: politiche attuali circa 2,8 °C; nuovi NDC 2,3-2,5 °C.

▼ 76. **Quali sono gli obiettivi climatici dell'UE e la situazione dell'Italia?**

UE (sul 1990): almeno −55% al 2030; −90% al 2040; neutralità climatica al 2050. Nel 2024 era a circa −37%.
Italia: poco più di 360 Mt CO_2eq nel 2024 (circa −30% sul 1990); trasporti 31% e ancora oltre il 10% sopra il 1990; obiettivo Effort Sharing −43,7% al 2030 sul 2005; piano di adattamento PNACC dal 2023.

▼ 77. **Perché il PIL non basta come indicatore? Esempio della falda.**

Per il capitale costruito si sottrae l'ammortamento, per quello naturale no. Una falda si ricarica di 100.000 m^3 e se ne prelevano 150.000: il PIL conta tutti i 150.000, ma solo 100.000 sono reddito (Hicks); 50.000 sono capitale consumato. Servono indicatori che guardino allo stock.

▼ 78. **Spiega lo schema DPSIR con l'esempio dell'acqua.**

- D Determinanti: agricoltura, popolazione, industria
- P Pressioni: prelievi, azoto, BOD
- S Stato: ossigeno disciolto, nitrati
- I Impatti: morie di pesci, costi di potabilizzazione
- R Risposte: Direttiva Quadro Acque, depuratori, tariffe

Una politica (R) agisce sulle pressioni (P) per migliorare lo stato (S).

▼ 79. **Cosa sono i confini planetari e quanti sono superati?**

Rockström et al. (2009): nove processi che tengono stabile il pianeta; dentro c'è uno spazio operativo sicuro (sostenibilità forte, fissa la scala di Daly).
Superati 7 su 9 (2026): clima, biosfera, uso del suolo, acqua dolce, azoto e fosforo, nuove entità, acidificazione degli oceani (dal 2025). Entro il limite: ozono e aerosol. Il recupero dell'ozono mostra che un limite globale può funzionare.

▼ 80. **Cos'è l'impronta ecologica e come si calcola?**

Superficie di terra e acqua necessaria per produrre ciò che si consuma e assorbire i rifiuti (Wackernagel e Rees).
1. Consumo = produzione + importazioni − esportazioni
2. Ettari = consumo ÷ resa media mondiale
3. Ettari globali = ettari × fattore di equivalenza (coltivazioni 2,5; foreste 1,3; pascoli 0,5; mare 0,4)
4. CO_2: foresta necessaria ad assorbirla
5. Somma e confronto con la biocapacità.

▼ 81. **Esempio: paese di 400 abitanti con grano, legname e CO_2. Calcola l'impronta e il deficit.**

• Grano 1.000 t ÷ 4 t/ha = 250 ha × 2,5 = 625 gha
• Legname 600 m^3 ÷ 2 = 300 ha × 1,3 = 390 gha
• CO_2 1.125 t ÷ 2,5 = 450 ha × 1,3 = 585 gha
Totale 1.600 gha = 4 gha pro capite. Con biocapacità 1.000 gha deficit di 600: debitore ecologico.

▼ 82. **Come si calcola l'Overshoot Day? Valori del mondo e dell'Italia nel 2025.**

Earth Overshoot Day = (biocapacità ÷ impronta) × 365.
Mondo 2025: 1,78 pianeti → 365 ÷ 1,78 ≈ 205 giorni = 24 luglio.
Italia 2025: 6 maggio, dopo 126 giorni → circa 2,9 pianeti.
Si anticipa per crescita di popolazione, consumi ed energia fossile.

▼ 83. **Quali sono i limiti dell'impronta ecologica? Come si confronta con i confini planetari?**

Limiti: componente carbonio ipotetica (circa 61%); senza carbonio l'impronta mondiale è vicina alla biocapacità; misura solo superfici (non chimica, biodiversità, acqua); fattori di equivalenza arbitrari; penalizza paesi densi e commercio; non misura il benessere né indica politiche.
Impronta = un conto in un solo numero; confini = nove limiti non sommabili basati su soglie. Insieme: tetto sicuro + quanto ciascuno ne usa.

▼ 84. **Come si calcola la CO_2 equivalente? Esempio dell'azienda zootecnica.**

CO_2e = Σ (emissioni di ogni gas × GWP). GWP a 100 anni: CO_2 1; CH_4 non fossile 27 (fossile circa 30); N_2O 273.
50 t CO_2 + 10 t CH_4 × 27 + 1 t N_2O × 273 = 50 + 270 + 273 = 593 t CO_2e. La CO_2 è solo l'8%.

▼ 85. **Cos'è la carbon footprint? Cosa sono Scope 1, 2 e 3?**

Totale delle emissioni di gas serra dirette e indirette di persona, prodotto, impresa o paese.
• Scope 1: emissioni dirette (caldaie, veicoli, processi)
• Scope 2: elettricità e calore acquistati
• Scope 3: resto della catena del valore, spesso la parte più grande
Per i prodotti: LCA (ISO 14067), dalla culla alla tomba.

▼ 86. **Quali sono gli indicatori di stato del clima?**

• CO_2: circa 280 ppm preindustriale, circa 426 ppm nel 2025 (+3,5 ppm 2023-2024, record).
• Temperatura sul 1850-1900: +1,26 °C nel 2016-2025.
• Il 2024 è il primo anno sopra 1,5 °C (circa +1,55), ma Parigi riguarda medie di circa 20 anni.
• Velocità: circa 0,27 °C per decennio.

▼ 87. **Spiega le tre componenti della water footprint e la formula dell'acqua grigia.**

• Verde: pioggia usata dalle piante.
• Blu: acqua da fiumi, laghi, falde (irrigazione).
• Grigia: acqua teorica per diluire gli inquinanti: WF grigia = L ÷ (cmax − cnat).
Esempio 1 ha di grano (5 t): verde 3.000 m^3, blu 1.000, grigia 15 kg di azoto ÷ 10 mg/l = 1.500 m^3 → totale 5.500 m^3 = 1.100 litri/kg. Concetto di acqua virtuale: Allan (1993); water footprint: Hoekstra (2002).

▼ 88. **Il ciclo dell'acqua conserva la quantità: perché allora l'acqua è scarsa?**

Solo il 2,5% è dolce e lo 0,3% facilmente accessibile. Cinque fattori:
1. Dove (bisogni locali)
2. Quando (piove d'inverno, serve d'estate)
3. Forma (salata o inaccessibile)
4. Velocità (falde che si ricaricano in secoli)
5. Qualità (inquinamento)
Scarsità fisica: prelievi oltre il 75% dei flussi; scarsità economica: l'acqua c'è ma mancano infrastrutture e istituzioni.

▼ 89. **Fonti puntuali e non puntuali di inquinamento idrico.**

• Puntuali: scarico in un punto preciso (industria, fognature); facili da monitorare, molto ripulite.
• Non puntuali: contaminazione diffusa (deflusso di fertilizzanti e pesticidi, deposizioni atmosferiche); difficili da controllare e trascurate a lungo, oggi oltre metà del carico.

▼ 90. **Fund, stock e persistent pollutants: differenze, strumenti ed esempi.**

• Fund: assimilati se il carico è moderato; danno dagli scarichi di oggi; tasse o permessi (BOD); es. rifiuti organici, calore, nutrienti.
• Stock: non assimilati, si accumulano; colpiscono anche le generazioni future; standard severi, divieti, bonifiche; es. mercurio, piombo, cadmio.
• Persistent: quasi nessuna assimilazione, bioaccumulo nella catena alimentare; divieti; es. pesticidi, PFAS, farmaci.

▼ 91. **Cosa sono DO, BOD, oxygen sag ed eutrofizzazione?**

• DO: ossigeno disciolto nell'acqua.
• BOD: ossigeno che verrà consumato per decomporre la materia organica.
• Oxygen sag: punto in cui l'ossigeno è al minimo (punto critico).
• Eutrofizzazione: crescita eccessiva di alghe causata da azoto e fosforo.
Troppi rifiuti organici → batteri consumano ossigeno → morie di pesci, acqua anaerobica.

▼ 92. **Perché nella politica dell'acqua domina il command-and-control? Successi e fallimenti.**

Fonti diffuse difficili da misurare, impatto che dipende dal luogo, mercati piccoli (un bacino), costi di transazione alti → il trading è difficile.
Successi: bonifica delle fonti puntuali. Fallimenti: scarico zero entro il 1985 (Clean Water Act) irrealistico; fonti diffuse ignorate; standard uniformi inefficienti.

▼ 93. **Cosa prevede la Direttiva Quadro Acque e come è applicata in Italia?**

Direttiva 2000/60/CE: buono stato ecologico e chimico di tutte le acque; gestione per bacino idrografico; monitoraggio e 5 classi; recupero dei costi e «chi inquina paga»; piani di gestione.
Italia: D.Lgs. 152/2006; sistema multilivello UE-Stato-Regioni; prevale il command-and-control. Criticità in agricoltura: misurazione incompleta, prezzo poco legato al consumo, sistema frammentato.

Parte 3 – Strumenti di politica ed EU ETS

▼ 94. **Quali sono le principali famiglie di strumenti di politica ambientale e chi decide cosa?**

• Regolazione diretta: lo Stato fissa limiti o tecnologie (standard, BAT).
• Strumenti di prezzo: lo Stato fissa quanto costa inquinare, le imprese decidono quanto ridurre (carbon tax).
• Strumenti di quantità: lo Stato fissa il totale, il mercato decide prezzo e chi riduce (cap-and-trade).
• Altri: sussidi, etichette, accordi volontari, responsabilità per danno.
Nessuno strumento vince su tutti i criteri → policy mix.

▼ 95. **Quali tipi di standard esistono? Punto di forza e punto debole.**

Tipi: di emissione/performance (g CO_2/km), tecnologico (BAT, marmitta catalitica), di qualità ambientale (limiti di PM10), divieto (CFC).
Forza: semplicità, il limite è rispettato o no. Debolezza: lo stesso limite per imprese con costi diversi viola l'equimarginalità; una volta rispettato non c'è motivo di fare di più.

▼ 96. **Confronta gli incentivi a innovare di standard, tassa e permessi.**

• Standard: ridurre oltre il limite non fa guadagnare nulla (rischio di limite più severo).
• Tassa: ogni tonnellata in meno fa risparmiare la tassa.
• Permessi all'asta: ogni tonnellata in meno è un permesso da vendere o da non comprare; l'incentivo cala se il prezzo scende.
Milliman e Prince (1989): tasse e aste in cima, standard in fondo.

▼ 97. **Quando la regolazione diretta è la scelta migliore?**

• Sostanze molto pericolose → divieto (CFC, piombo, amianto)
• Inquinanti locali e hot spot (il danno dipende dal luogo)
• Monitoraggio difficile → si impone una tecnologia facile da controllare
• Energy efficiency gap: chi compra sottovaluta i risparmi energetici futuri

▼ 98. **Descrivi la carbon tax svedese e i suoi effetti.**

Introdotta nel 1991 a 250 corone/t (circa 23 €), nel 2026 a 1.520 corone/t (circa 138 €), con aumenti graduali e annunciati; gettito al bilancio generale.
Andersson (2019), controllo sintetico: emissioni dei trasporti −6%. La domanda di benzina reagisce alla tassa circa 3 volte più che a un aumento di mercato, perché la tassa è percepita come permanente.

▼ 99. **Come funzionano i permessi negoziabili? Cosa dimostra Montgomery (1972)?**

1. Cap: lo Stato fissa le emissioni totali (1 permesso = 1 t).
2. Distribuzione: gratis (storico o benchmark) o all'asta.
3. Obbligo: si consegnano tanti permessi quante tonnellate emesse.
4. Scambio: chi riduce a basso costo vende, chi ha costi alti compra → prezzo unico, risultato costo-efficace.
Montgomery: qualunque sia la distribuzione iniziale lo scambio porta allo stesso risultato efficiente (applicazione di Coase).

▼ 100. **Prezzi o quantità? Spiega il teorema di Weitzman (1974) e l'applicazione al clima.**

Senza incertezza tassa e cap si equivalgono. Con incertezza sui costi di abbattimento:
• danno marginale relativamente piatto → meglio la tassa;
• danno marginale ripido → meglio il cap.
CO_2 = inquinante di stock: nel breve il danno marginale è quasi piatto → tassa preferibile (Pizer 2002). Vicino a un tipping point il danno diventa ripido e conta il limite di quantità.

▼ 101. **Cosa sono gli strumenti ibridi? Spiega il price collar californiano.**

Combinano prezzo e quantità: price collar, riserve di quote (MSR), carbon tax con revisione periodica (Roberts e Spence 1976; Pizer 2002).
California: prezzo minimo nelle aste (evita il crollo e mantiene gli incentivi) e prezzo massimo/safety valve (quote extra da una riserva a prezzo fisso). Obiettivi: stabilità e continuità degli incentivi.

▼ 102. **Confronta tassa, permessi e standard su certezza, costo-efficacia, innovazione, gettito.**

• Tassa: emissioni incerte, costo certo, costo-efficacia alta, incentivo alto e continuo, gettito sì.
• Permessi: emissioni certe, prezzo oscillante, costo-efficacia alta, incentivo che cala se il prezzo scende, gettito solo con le aste, politicamente più facile con quote gratuite.
• Standard: costo-efficacia bassa, poco incentivo dopo il limite, nessun gettito, evitano gli hot spot, servono molte informazioni allo Stato.

▼ 103. **Il prezzo del carbonio funziona? Cosa dicono gli studi?**

• Döbbeling-Hildebrandt et al. (2024): 21 sistemi, riduzioni tra −5% e −21% (−4/−15% correggendo il publication bias).
• Stechemesser et al. (2024): su circa 1.500 politiche in 41 paesi solo 63 riduzioni forti (media −19%), quasi sempre con prezzi in un buon mix.
• IPCC AR6: ha favorito soprattutto le riduzioni a basso costo.
Funziona, ma con effetto moderato perché prezzi e copertura sono bassi.

▼ 104. **Cos'è l'EU ETS e cosa copre?**

Il più grande sistema di scambio di emissioni al mondo: dal 2005, 31 paesi. Copre i settori con pochi impianti e molte emissioni: centrali, raffinerie, acciaierie, cemento, vetro, carta, poi alluminio e chimica; circa 10.000 installazioni e 390 operatori aerei; il 36% delle emissioni UE nel 2022.
Risultati 2005-2023: elettrico −45/50% (fuel switching), industria −25%, aviazione +130% fino al 2019.

▼ 105. **Come funziona la conformità nell'EU ETS?**

Ogni anno si restituiscono quote pari alle emissioni verificate dell'anno precedente. Multa: 100 € per tonnellata non coperta, più l'obbligo di restituire la quota mancante; possibile pubblicazione dei nomi (name-and-shame). I piccoli emittenti possono uscire se soggetti a misure equivalenti.

▼ 106. **Descrivi le quattro fasi dell'EU ETS.**

• Fase 1 (2005-07, pilota): quote quasi tutte gratuite, piani nazionali troppo generosi, prezzo a zero, niente banking.
• Fase 2 (2008-12): aviazione inclusa; crisi e crediti internazionali → surplus di 2,1 miliardi di quote.
• Fase 3 (2013-20): cap unico UE, riduzione lineare 1,74%.
• Fase 4 (dal 2021, Fit for 55): −62% al 2030, fattore lineare 4,3-4,4%.

▼ 107. **Grandfathering e benchmarking: differenze. Scrivi la formula delle quote gratuite.**

• Grandfathering: quote in base alle emissioni storiche → premia chi inquinava di più.
• Benchmarking: quote in base a produzione ed efficienza; chi è sotto il benchmark ha quote in eccesso e vende, chi è sopra compra. È neutrale rispetto alla tecnologia.
Free allocation = BM × HAL × CLEF (BM = media del 10% di impianti più efficienti; HAL = produzione storica mediana; CLEF = esposizione al carbon leakage).

▼ 108. **Cos'è il Linear Reduction Factor e come è cambiato?**

La riduzione annua fissa del tetto: 1,74% nel 2013-2020; 2,2% nel 2021-2023; 4,3% nel 2024-2027; 4,4% nel 2028-2030 → tetto a zero nel 2039. Dopo servono quote accumulate (banking) o meccanismi di rimozione.

▼ 109. Perché è nata la Market Stability Reserve e cosa fa?

Dopo la crisi del 2008 la produzione cala ma l'offerta di quote è rigida: surplus oltre 2 miliardi e prezzo a 0-5 €/t, senza incentivi a investire. La MSR (introdotta nel 2015, attiva dal 2019) corregge l'offerta di quote per stabilizzare il prezzo: trasforma un cap rigido in un cap reattivo, verso un ibrido tra tassa e permessi.

▼ 110. Come è cambiata la quota di permessi all'asta? Cosa succede ai proventi in Italia?

Sotto il 5% nella Fase 1, 4% in pratica nella Fase 2, oltre il 50% nella Fase 3, 57% nella Fase 4. Con Fit for 55 il 100% dei proventi deve andare a scopi climatici.
Italia 2012-2024: circa 18 miliardi; il 50% vincolato al fondo di ammortamento dei titoli di Stato e solo il 9% (1,6 miliardi) speso.

▼ 111. Racconta l'andamento del prezzo delle quote EUA dal 2005 a oggi.

- 2005-07: sovra-allocazione scoperta nel 2006, prezzo a zero.
- 2008-12: recessione, surplus e crediti CDM/JI.
- 2013-17: prezzo tra 4 e 8 €.
- 2018: riforma con MSR, il prezzo triplica in pochi mesi.
- 2020-21: crollo Covid, poi risalita con Green Deal e Fit for 55.
- 2023-24: discesa (inverni miti, industria debole, rinnovabili).

Prima conta il disegno dell'offerta, poi la credibilità della politica.

▼ 112. Cos'è il CBAM e in cosa si differenzia dalle quote gratuite?

Meccanismo contro il carbon leakage: gli importatori UE comprano certificati con prezzo legato alla media settimanale delle EUA; il carbonio già pagato all'origine si deduce.
Settori: ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, idrogeno, elettricità. Reporting da ottobre 2023 a dicembre 2025, pagamento dal gennaio 2026.
Quote gratuite: abbassano il costo interno e l'incentivo. CBAM: alza il costo esterno e lascia intatto l'incentivo interno.

▼ 113. Cos'è l'ETS2?

Sistema separato per edifici e trasporto su strada, dal 2028. Controllo dei prezzi fino a fine 2029: limite di circa 45 €/t, se superato per due mesi entrano 20 milioni di quote dalla MSR. Fondo sociale per il clima: 86 miliardi per famiglie vulnerabili e piccole imprese.
Entrate stimate: circa 260 miliardi nel 2027-2032.

▼ 114. **Quali rischi comporta rendere l'ETS più flessibile durante la crisi energetica?**

Le industrie energivore pagano energia più carbonio; Italia e Polonia chiedono meno costi, la Spagna vuole un ETS forte. Rischi:
• incentivi dinamici: gli early movers che hanno già investito perdono il vantaggio;
• credibilità: gli investimenti verdi hanno CAPEX elevato e dipendono dalle aspettative; con una politica incerta calano investimenti e prezzo del carbonio.
Trade-off tra sostegno a breve e transizione.

▼ 115. **Cos'è il policy mix? Spiega la regola di Tinbergen e l'effetto materasso.**

Combinazione di strumenti: ETS, ETS2, standard auto, Innovation Fund, CBAM, Fondo sociale, etichette.
Regola di Tinbergen: almeno uno strumento per ogni obiettivo (prezzo per le emissioni, sussidi per la ricerca, standard per l'informazione, investimenti per le reti, trasferimenti per le famiglie povere).
Effetto materasso: politiche nazionali dentro l'ETS liberano quote che vengono usate altrove. Acemoglu et al. (2012): carbon tax + sussidi alla ricerca pulita.

Parte 4 – Massarutto: economia ecologica e istituzioni

▼ 116. **Cos'è l'Antropocene secondo le slide di Massarutto? Quali sono le tre ipotesi sul suo inizio?**

Termine di Paul Crutzen per l'influenza umana crescente sugli equilibri del pianeta.
Ipotesi: rivoluzione agricola del Neolitico, rivoluzione industriale, «grande accelerazione» dovuta all'aumento dei livelli di vita.

▼ 117. **Quali dati descrivono «the elephant in the room»?**

• Quasi 8 miliardi di sapiens, prelievo di risorse cresciuto in modo esponenziale.
• Animali allevati: 70% della biomassa degli uccelli e 96% di quella dei mammiferi.
• Oltre il 55% delle terre emerse antropizzato, 20% parzialmente, solo 25% selvaggio (nel 1700 oltre il 95% era selvatico o semi-naturale).
Crescono interdipendenza e vulnerabilità: serve un'etica della responsabilità.

▼ 118. **Perché è difficile valutare economicamente il cambiamento climatico?**

1. Problema intertemporale: pesare presente e futuro (discounting, equità verticale).
2. Problema globale con specificità locali: preferenze eterogenee (equità orizzontale).
3. Beni non di mercato: quanto vale la biodiversità? Oggetti solo in parte commensurabili, e chi valuta influenza la valutazione.

▼ 119. **Quali rischi economici individua l'NGFS (2019)?**

• Riscaldamento graduale – domanda: incertezza sugli investimenti, più risparmio; offerta: ore di lavoro perse, minore produttività agricola.
• Eventi estremi – domanda: rischio alluvioni per le case, commercio interrotto; offerta: disastri, danni al capitale, risorse deviate alla ricostruzione.

▼ 120. **Cosa significa la metafora della «roulette russa» sul clima?**

C'è circa un 5% di probabilità che, raddoppiando la CO_2, la temperatura aumenti oltre 5,2 °C. Forse non succederà, ma siamo disposti a correre il rischio? Il ragionamento si basa sulla coda della distribuzione, non sul valore medio.

▼ 121. **Mitigazione e adattamento: definizioni e ordini di grandezza dei costi.**

• Mitigazione: ogni azione che riduce le emissioni. Circa 1.200 mld $ annui (IPCC 2014), 1-2% del PIL mondiale nel breve; il PIL può crescere con attività non impattanti.
• Adattamento: aggiustamento al clima presente o atteso. 187 mld $ annui nel 2020-2050, 690 mld nel 2051-2100, 80% nei paesi in via di sviluppo; tante micro-azioni locali e costi che dipendono dalla mitigazione.

▼ 122. **Come è cambiato il ruolo dell'ambiente nel pensiero economico?**

• Albori: limiti ovvi (fisiocratici, Malthus, Ricardo, Mill).
• Lungo oblio: con la rivoluzione industriale e i neoclassici tutto è sostituibile con i prezzi; l'ambiente è un fattore come gli altri.
• Precursori: dentro il paradigma Pigou e Coase; fuori Veblen, Leopold, Kapp, Boulding, Georgescu-Roegen, Meadows.

▼ 123. **Economia dell'ambiente vs economia ecologica secondo Massarutto.**

• Ambiente: tradizione neoclassica e utilitaristica, microeconomia e allocazione, esternalità da internalizzare, ambiente come fattore produttivo, sostituibilità ($Y = aT^{\alpha} L^{\beta} K^{\gamma}$), prezzi corretti.
• Ecologica: critica anti-neoclassica, sistema e lungo periodo, l'allocazione ottima non garantisce la sostenibilità, carrying capacity, valori non sempre confrontabili, capitale naturale critico, safe minimum standard e precauzione.
Problema: individuare CNC e soglie.

▼ 124. **Cos'è il throughput e cosa implicano le leggi della termodinamica?**

Il flusso di materia ed energia da cui dipende il processo economico.
• Prima legge: ciò che entra rimane o esce, i rifiuti sono inevitabili.
• Seconda legge: l'energia utilizzabile diventa inutilizzabile; solo l'energia solare compensa nel lungo termine.
Non c'è garanzia che l'economia riproduca le proprie basi materiali né che il progresso tecnico compensi il degrado.

▼ 125. **Quali sono i quattro tipi di risorse?**

• Non rinnovabili: tempi di riproduzione enormi (petrolio, minerali, biodiversità, bellezze uniche).
• Rinnovabili: si rigenerano in cicli coerenti con quelli umani (acqua, fauna e flora selvatica).
• Prodotte: l'uomo ne influenza la riproduzione (agricoltura, allevamento, foreste).
• Di supporto: non entrano nella produzione ma sono indispensabili (suolo, aria, paesaggio).

▼ 126. **Quali sono le 5S di Pearce e Turner?**

• Source: fornisce input materiali ed energetici.
• Sink: assorbe i residui.
• Scenery: dà utilità diretta, estetica e ricreativa.
• Site: offre lo spazio fisico.
• Support for life: offre le condizioni per la vita.
Gratuito non significa privo di valore.

▼ 127. **Quali sono le tre condizioni di sostenibilità di Pearce e Turner (1991)? Perché ci si divide?**

1. Rinnovabili: sfruttamento non superiore alla rigenerazione.
2. Non rinnovabili: sfruttamento non superiore alla sostituzione con alternative.
3. Residui: non superiori alla capacità di metabolizzarli.
Ci si divide per l'ottimismo sulla sostituibilità di Kn con Ka e sulla definizione delle funzioni irrinunciabili (esempio: Venezia che sprofonda).

▼ 128. **Cosa sono il capitale naturale critico (CNC) e il safe minimum standard (SMS)?**

• CNC: capitale naturale non sostituibile, allo stato della tecnologia, da altro Kn o da Ka. Lo stesso Kn può essere critico per una funzione e non per un'altra: l'acqua in generale sì, una singola fonte no.
• SMS: soglia massima accettabile di deterioramento, con margini di sicurezza in caso di incertezza e irreversibilità (principio di precauzione).
Esempio: stambecchi che calano in Friuli e crescono in Valle d'Aosta.

▼ 129. **Quali sono le quattro dimensioni della sostenibilità?**

• Ecologica: Kn continua a fornire le sue funzioni, le parti critiche sono preservate.
• Finanziaria: i costi di gestione di Ka sono recuperati, senza scaricarli sulle generazioni successive.
• Economica: investimenti giustificati dai benefici, risorse agli usi di maggior valore.
• Etica: accesso equo alle funzioni di base, che non devono diventare un lusso.

▼ 130. **Descrivi lo spettro degli approcci alla sostenibilità: molto debole, debole, forte, molto forte.**

• Molto debole: sostituibilità perfetta, regola di Hartwick, analisi costi-benefici (VAN > 0).
• Debole: sostituibilità teorica, CNC solo temporaneo, SMS valutato con costi e benefici, valore economico totale.
• Forte: sostituibilità da provare, Kn non diminuisce, SMS fisico, tasso di sconto zero per il CNC, precauzione.
• Molto forte: nessuna sostituibilità, tutto il Kn è critico, crescita zero, autarchia locale e cicli chiusi.

▼ 131. Quali criteri di valutazione esistono e qual è il problema di ciascuno?

• Surplus privato (WTP − C > 0): il prezzo non include tutto.
• Surplus pubblico: si riescono a monetizzare tutte le esternalità?
• Criterio ecologico (non perdere un CNC): come identificarlo? La tecnologia ha già superato molte trappole malthusiane.
• Criterio etico (è giusto): chi decide? Rischio di soluzioni solo politicamente corrette.

▼ 132. Cos'è il paradosso dell'economia circolare?

Se è preferibile a quella lineare, perché non la facciamo già? Perché l'analisi economica guarda ai valori marginali, non a quelli totali: l'aria è vitale ma ha valore economico zero finché non è scarsa. Il valore marginale decresce e il costo marginale cresce.

▼ 133. Reddito e ambiente: IPAT (Commoner-Ehrlich) o curva di Kuznets?

• I = P × C × T: la crescita aumenta la pressione (P e C crescono, T è dubbio) → prima o poi serve lo stato stazionario.
• Curva di Kuznets: la domanda di qualità ambientale cresce con il reddito. Vale per molti inquinanti, ma non è confermata in generale, e il miglioramento può dipendere dal trasferimento delle produzioni inquinanti nei paesi poveri.

▼ 134. Quali argomenti usano catastrofisti e ottimisti?

• Pessimisti (Malthus, Meadows, Georgescu-Roegen, Daly): incertezza radicale, irreversibilità, soglie, interdipendenza, commons globali senza governo mondiale, sostituzione parziale che aumenta la vulnerabilità.
• Ottimisti: il sistema si adatta, la storia mostra il superamento dei vincoli, riserve aumentate, la crescita finanzia l'innovazione, crescita senza più throughput (immateriale). Dubbio: l'ambiente costruito ha già superato il livello di guardia?

▼ 135. **Quali limiti sociali e di accettabilità esistono? Cosa significano Nimby, Nimto, Banana?**

Oltre ai limiti fisici contano quelli sociali (Kapp, Mishan, Hirsch): la sostituzione ha effetti distributivi e culturali e la tecnologia non è neutrale.
• Nimby: Not In My BackYard
• Nimto: Not In My Terms of Office
• Banana: Build it Absolutely Nowhere At No condition At all
Ragioni del rifiuto: costi localizzati e benefici diffusi, fiducia nel promotore, tipo di rischio, valore simbolico.

▼ 136. **Cosa sono le istituzioni e perché sono un limite?**

Fattori durevoli che regolano le interazioni tra attori, allocano risorse e compongono i conflitti (governance):
• norme informali: consuetudini, codici morali, tabù;
• norme formali: leggi, diritti di proprietà;
• organizzazioni: apparati politici, economici, pubblici.

▼ 137. **Ottimismo e pessimismo tecnologico: quali argomenti?**

• Ottimismo: la tecnologia ha quasi sempre vinto, le soluzioni esistono, 8 miliardi di persone sono 8 miliardi di cervelli.
• Pessimismo: il lieto fine non è garantito, l'antropizzazione ha un limite (lo stagno e le ninfee), la rovina può essere rapida (effetto Seneca), potremmo diventare schiavi della necessità di innovare.

▼ 138. **Quali sono le conclusioni di Massarutto («E quindi?»)?**

• Possiamo fare qualcosa: quasi certamente sì (economia circolare come agenda condivisa).
• L'incertezza giustifica una mitigazione aggressiva subito, più adattamento per il danno residuo.
• Da soli non basta, ma qualcuno deve cominciare (first mover).
• Globalmente non si fa abbastanza; l'UE è avanti.
• Il mercato serve per innovazione e investimenti.
• La scienza informa ma non decide (Keynes: modelli + arte di scegliere il modello).

Parte 5 – Trattati internazionali

▼ 139. **Su quali due livelli si presenta il free riding nel clima? Cosa significa self-enforcing?**

1. Emissioni: ogni paese inquina troppo perché il danno ricade su tutti e il costo del taglio resta suo.
2. Accordo: firmare costa, ma i benefici arrivano anche a chi non firma.
Non esiste un'autorità sopra gli Stati: l'accordo deve essere self-enforcing, cioè i paesi lo firmano e lo rispettano perché conviene. Il free riding si sposta dalle emissioni alla partecipazione.

▼ 140. **Perché si usa la teoria dei giochi per gli accordi sul clima?**

Perché c'è interdipendenza strategica: il risultato dipende dalle scelte di tutti i paesi. I benefici dei tagli sono globali, i costi nazionali: ogni paese preferisce che riducano gli altri. La teoria dei giochi analizza quando conviene cooperare.

▼ 141. **Cos'è il paradosso di Barrett (2003)?**

Gli accordi stabili si ottengono solo quando la differenza tra cooperazione e non cooperazione è piccola. Se i benefici sono modesti, la tentazione di free riding è limitata e la coalizione regge (ma serve a poco). Se i benefici sono molto grandi, cresce anche il guadagno del free rider: le coalizioni diventano instabili proprio dove servirebbero di più. Per uscirne bisogna cambiare i payoff dall'esterno.

▼ 142. **Quali sono le tre leve per cambiare i payoff della cooperazione?**

• Co-benefici: tagliare i fossili riduce PM2.5, NOx e SO_2; i benefici per la salute restano nel paese che agisce → per questa parte il free riding scompare.
• Issue linkage: negoziare il clima insieme a commercio e ricerca; solo chi ratifica accede ai benefici (incentivo escludibile), es. CBAM.
• Trasferimenti internazionali: chi ha più responsabilità e capacità compensa chi ha costi più alti (Green Climate Fund).

▼ 143. **Ricostruisci le tappe principali della governance climatica internazionale.**

• 1972 Stoccolma: primo summit ambientale ONU, solo cornice concettuale.
• 1987 Montreal: target vincolanti per i CFC.
• 1988 nasce l'IPCC.
• 1992 UNFCCC (Rio): clima bene pubblico globale, responsabilità comuni ma differenziate.
• 1997 Kyoto: vincoli solo per i paesi industrializzati.
• 2009 Copenhagen: obiettivo 2 °C, idea degli NDC.
• 2015 Parigi: NDC volontari.
• 2024 COP29 Baku: 300 mld $/anno entro il 2035.
• 2025 COP30 Belém: triplicare la finanza per l'adattamento.
• 2026 USA fuori da Parigi; COP31 ad Antalya.

▼ 144. **Confronta il Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi.**

• Kyoto: top-down, obiettivi nel trattato; solo i paesi industrializzati (−5% sul 1990 nel 2008-2012); nessun obiettivo di temperatura; scambio di quote, CDM, JI; sanzioni deboli; USA mai aderenti, Canada uscito nel 2011, nessun obbligo per Cina e India.
• Parigi: bottom-up, ogni paese sceglie il suo NDC; tutti i paesi; ben sotto 2 °C puntando a 1,5; articolo 6; trasparenza e revisione ogni 5 anni; impegni insufficienti e non vincolanti nel contenuto.

▼ 145. **Quali condizioni servivano per l'entrata in vigore di Kyoto?**

Adottato l'11 dicembre 1997, in vigore dal 16 febbraio 2005. Servivano almeno 55 Parti della Convenzione e, tra queste, paesi dell'Annex I responsabili di almeno il 55% delle emissioni di CO_2 del 1990 del gruppo. Oggi conta 192 Parti.

▼ 146. **Quali sono i tre ingranaggi dell'Accordo di Parigi e qual è la sua unica sanzione?**

1. NDC da rinnovare ogni cinque anni e solo verso l'alto (ratchet).
2. Sistema comune di trasparenza e verifica.
3. Bilancio collettivo periodico (Global Stocktake).
Sanzione: la reputazione. Impegni pubblici e verificati dovrebbero rendere costoso non rispettarli davanti agli altri governi e all'opinione pubblica.

▼ 147. **Ricostruisci le uscite e i rientri degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi.**

• 2017: Trump annuncia il ritiro (economia, competitività, America First).
• 4 novembre 2020: il ritiro entra in vigore.
• 19 febbraio 2021: con Biden gli USA rientrano.
• 20 gennaio 2025: nuovo ritiro deciso, in vigore dal 27 gennaio 2026.
• Gennaio 2026: annunciato anche il ritiro dalla UNFCCC.
Mostra la fragilità degli accordi e il basso costo politico di non partecipare.

▼ 148. **Perché il Protocollo di Montreal è considerato il trattato ambientale più riuscito?**

Strumenti: calendario di eliminazione dei CFC, divieto di commercio con chi non aderisce, Fondo multilaterale e più tempo per i paesi in via di sviluppo. Risultati: eliminato quasi il 99% delle sostanze vietate; ozono ai livelli del 1980 verso il 2040 (Artico circa 2045, Antartide circa 2066). Ratificato da tutti i paesi ONU. Kigali (2016) riduce gli HFC ed eviterebbe 0,3-0,5 °C entro il 2100.

▼ 149. **Perché Montreal ha funzionato e Kyoto no?**

• Montreal: pochi produttori, sostituti a basso costo, benefici grandi e visibili (tumori della pelle), sanzioni commerciali.
• Clima: emissioni in tutta l'economia, costi alti e immediati, benefici lontani e globali, nessuna sanzione.

▼ 150. **Cos'è un club climatico secondo Nordhaus (2015)? Che legame ha con il CBAM?**

Senza sanzioni per chi resta fuori le coalizioni stabili fanno pochissimo. Proposta: i membri si impegnano su un prezzo minimo del carbonio e applicano un piccolo dazio uniforme alle importazioni dei non partecipanti.
Il CBAM va in parte in questa direzione: il carbonio già pagato all'origine si deduce, quindi gli altri paesi sono spinti a introdurre un proprio prezzo.

▼ 151. **Quali sono i due canali del carbon leakage?**

• Competitività: il prezzo del carbonio alza i costi di acciaio, cemento e chimica, che si spostano dove non si paga.
• Prezzo dei combustibili: se i paesi virtuosi consumano meno petrolio e carbone, il prezzo mondiale scende e gli altri ne consumano di più.

▼ 152. **Perché solo le sanzioni commerciali sono credibili?**

Una minaccia funziona solo se a chi punisce conviene eseguirla.
• Sanzione climatica: inquinare di più per ritorsione danneggia anche sé stessi → nessuno ci crede.
• Sanzione commerciale: un dazio sul carbonio porta gettito e protegge le imprese nazionali → credibile.
Intuizione: l'atmosfera non è escludibile, il mercato sì. Montreal lo ha fatto, Kyoto no; il CBAM è una versione attenuata.

▼ 153. **Bilancio dei dieci anni dopo Parigi.**

• Ampiezza: quasi tutti i paesi sono dentro (Kyoto non ci era mai riuscito).
• Ambizione: NDC verso 2,4-2,8 °C, politiche in vigore verso 3 °C; il ratchet non ha ancora accelerato.
• Il 2024 è il primo anno sopra 1,5 °C.
• Le rinnovabili hanno rallentato i fossili ma non li hanno sostituiti (energia aggiunta).
• Reputazione debole: USA usciti due volte.
Parigi ha risolto la partecipazione ma non l'enforcement.

▼ 154. **Quali strumenti flessibili ha introdotto Kyoto e quali unità usano?**

Idea: non importa dove si riduce, conviene farlo dove il costo marginale è più basso.
• Emissions Trading tra paesi: AAU (quote assegnate) e RMU (assorbimenti da suolo e foreste).
• CDM: un paese industrializzato finanzia progetti in un paese in via di sviluppo → CER.
• JI: un paese con obblighi finanzia progetti in un altro paese con obblighi → ERU.
Ogni unità = 1 t CO_2e; transazioni registrate e controllate dall'International Transaction Log.

▼ 155. **Come funziona il Clean Development Mechanism?**

Doppio obiettivo: sviluppo sostenibile nel paese ospitante e obblighi di Kyoto a costo più basso. Fasi:
1. Sviluppo: approvazione della Designated National Authority del paese ospitante, validazione indipendente, registrazione presso il CDM Executive Board.
2. Implementazione e verifica: si dimostrano le riduzioni e vengono emessi i CER.
Progetti: solare rurale, efficienza, rifiuti, metano. Critiche: distribuzione dei progetti e qualità dei crediti.

▼ 156. **Cos'è l'addizionalità e perché è il punto debole dei crediti? Come risponde Parigi?**

Un credito vale solo se la riduzione non sarebbe avvenuta comunque; ma lo scenario alternativo non si osserva mai e chi chiede il credito è anche chi dichiara che senza non avrebbe fatto il progetto. Cames et al. (2016): circa l'85% dei progetti CDM aveva bassa probabilità di essere addizionale, solo il 2% alta. Un credito non addizionale è peggio di niente.
Parigi (art. 6): chi vende la riduzione la toglie dal proprio conteggio (corresponding adjustment), per evitare il doppio conteggio.

▼ 157. **Ricostruisci le tappe principali della politica climatica europea.**

• 1990: stabilizzare la CO_2 ai livelli del 1990 entro il 2000.
• 1997: Kyoto come blocco unico (burden-sharing); Trattato di Amsterdam.
• 2005: EU ETS.
• 2008: pacchetto 20-20-20.
• 2014: −40% al 2030.
• 2019: Green Deal.
• 2021: Legge sul clima (−55% al 2030, neutralità al 2050) e Fit for 55.
• 2023: Fit for 55 diventa legge.
• 2026: −90% al 2040 vincolante.
• 2025-26: svolta sulla competitività (ETS2 al 2028, target auto 2035 forse −90%).

▼ 158. **Green Deal, Legge europea sul clima e Fit for 55: a quale domanda risponde ciascuno?**

• Green Deal (2019): dove vogliamo andare? Strategia senza effetti giuridici, neutralità al 2050.
• Legge sul clima (2021): quanto, entro quando e con quale forza giuridica? Obiettivi vincolanti, più credibilità e commitment.
• Fit for 55 (2021, legge nel 2023): con quali strumenti, su quali settori e a carico di chi? ETS rafforzato, ETS2, CBAM, Effort Sharing, LULUCF, rinnovabili, efficienza, standard auto.